

บทที่ 2

รู้จักกับ Microsoft.net และ Webservice

2.1 แนวคิดการทำงานของ .net

ปัญหาของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันก็คือ เว็บไซต์ เครื่องพีซี เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆยังขาดวิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้ถูกเก็บอย่างซ้ำซ้อนและกระจัดกระจาย เมื่อ .net เข้ามาก็จะทำให้เว็บไซต์และอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ผ่านซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเว็บ ซึ่งเรียกว่า Web service

เราสามารถสรุปได้ว่า .net ก็คือ แพลตฟอร์ม (Platform) ของไมโครซอฟท์สำหรับการบริการเว็บแบบ Web services (การให้บริการแอปพลิเคชัน บนเว็บที่ใช้ ภาษา XML เป็นมาตรฐาน) เป็นซอฟต์แวร์รุ่นต่อไปที่ใช้สำหรับการติดต่อในโลกของข้อมูล และอุปกรณ์สื่อสารรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน

นั่นคือ .net เป็นนิยามของการให้บริการซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ Services ซึ่งจะรันโดยไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ หรือระบบปฏิบัติการใดๆ เลย ตามที่ไมโครซอฟท์กล่าวว่า Anytime Anywhere AnyDevice หรือ สามารถ ใช้บริการได้ ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เราสามารถใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Mobile Phone ,PDA หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีทั่วไป ในการติดต่อสื่อสาร ทำงานกับ Service ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เหมือนกันหมด ซึ่งสิ่งที่ทำให้สำเร็จได้นั้น ก็มาจากมาตรฐานใหม่อย่าง XML (Extensible Markup Language) และ SOAP (Simple Object Access Protocol) มาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มได้

2.2 เป้าหมายของ Microsoft .net

เราสามารถสรุปปัจจัยต่างๆของ Microsoft.net ซึ่งเป็นเป้าหมายของเทคโนโลยีหรือแนวทางที่ถูกใช้ในอนาคตดังนี้

2.2.1 Web services

ส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น โดยทุกอย่างจะทำงานบนพื้นฐานของเว็บ ซึ่งจะเกี่ยวกับทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์และทรัพยากรในระบบเครือข่าย เช่น ข้อมูล เป็นต้น

2.2.2 การทำงานร่วมกัน

หลังจากสร้าง Web services ขึ้นแล้ว เว็บที่ถูกสร้างขึ้นนั้นจะถูกรวบรวมและสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสะดวกสบาย

2.2.3 ความเรียบง่ายและน่าใช้งาน

ผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานไม่ว่าจากอุปกรณ์ใดก็ตาม สามารถใช้งานได้ง่ายและมีความดึงดูด น่าใช้งาน

2.3 สรุปมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft.net

.net เป็นการกำหนด มาตรฐานของเทคโนโลยีที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ ทำให้เกิด ผลลัพธ์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่างแพลตฟอร์มต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ มาตรฐานเทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องกับ .net คือ XML , SOAP , UDDI เราสามารถอธิบายเบื้องต้นได้ดังนี้

- **XML (Extensible Markup Language)**

XML คือรูปแบบทั่วไปสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างบนเว็บเป็นชุดคำสั่งในการจัดรูปแบบข้อความของข้อมูล เพื่อการสร้าง แฟ้มที่สะดวกในการสร้างและอ่าน เข้าใจง่าย และไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มใดๆ ในปัจจุบันถ้าแอปพลิเคชันบนเว็บต้องการเรียกใช้ข้อมูลจากที่อื่น แอปพลิเคชันจะต้องทำ screen-scraping ซึ่งเป็นการจับภาพของหน้าจอที่มีข้อมูลซึ่งแอปพลิเคชันต้องการ และพยายามค้นหาวิธีการแปลงรูปภาพกลับไปเป็นข้อมูลจะมีแนวโน้มความผิดพลาดและไม่เกิดประสิทธิภาพ แต่ XMLจะมีรูปแบบสำหรับ XML Web services เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงรูปภาพเท่านั้น

- **SOAP (Simple Object Access Protocol)**

แต่แนวคิดของ web service ได้แก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ลงได้ โดยการเสนอ protocol ใหม่ที่ชื่อว่า SOAP (Simple Object Access Protocol) ซึ่งเป็น protocol ที่ใช้เรียก component ต่าง ๆ ใน platform ใด ๆ ก็ได้ เนื่องจากใช้ XML เป็นรูปแบบของข้อมูลที่ส่ง โดย protocol นี้จะทำงานอยู่บน HTTP ซึ่งเป็น protocol มาตรฐานสำหรับ web อยู่แล้ว ซึ่งนั่นหมายความว่า การเรียกใช้ component โดยอาศัย SOAP ก็คือการเรียกผ่าน web นั่นเอง

อย่างไรก็ดี SOAP ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง ได้แก่

1. เนื่องจาก SOAP message นั้นเก็บอยู่ในรูปแบบ XML ทำให้เสียเวลาในการแปลเอกสาร XML กลับมาเป็นรูปแบบที่โปรแกรมเข้าใจ
2. SOAP ทำงานอยู่กับ HTTP protocol ซึ่งมีความเร็วในการรับ และส่งข้อมูล ค่อนข้างต่ำ ด้วยเหตุนี้ทำให้ความเร็วของ SOAP อยู่ในระดับเดียวกับ HTTP ในขณะที่ protocol อื่นเช่น FTP มีความเร็วสูงกว่ามาก

- **UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)**

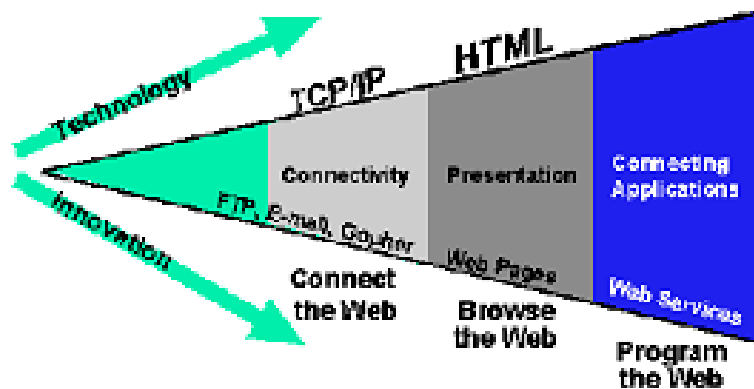
UDDI เป็นมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้น โดยบริษัท IBM, Microsoft และบริษัทยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจ B2B (Business-to-Business) อื่น ๆ UDDI ถูกสร้างขึ้นมาเป็นมาตรฐาน ในการค้นหาบริการ web service สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งเปรียบได้กับฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ ซึ่งมีข้อมูลของ web service ที่เปิดให้บริการ

- **WSDL (Web Services Description Language)**

WSDL เกิดจากความร่วมมือระหว่าง IBM และ Microsoft WSDL เป็นภาษาที่ใช้อธิบาย คุณลักษณะของ web service และวิธีการติดต่อกับ web service นั้น ๆ โดยใช้ไวยากรณ์ของภาษา XML ซึ่ง WSDL อยู่ในความดูแลของ W3C

2.4 พัฒนาการก่อนมาเป็น Web services

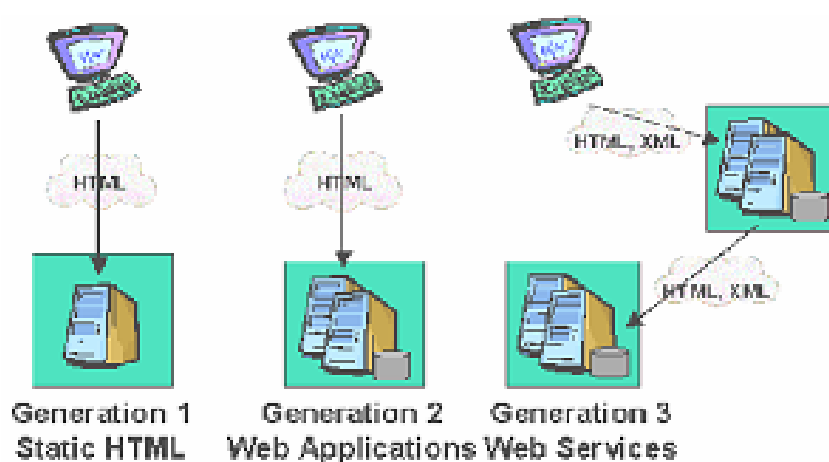
อินเทอร์เน็ต เกิดจากวงการทหารของอเมริกาเพื่อที่จะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์พีซีต่างๆเข้าด้วยกัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆ เป็นการรับส่ง ไฟล์ หรือ อีเมลตามปกติเท่านั้น



รูปที่ 2-1 พัฒนาการก่อนมาเป็น Web services

โปรโตคอล (Protocol) ซึ่งทำงานเป็นโครงสร้าง ในการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังทำงานอยู่ในปัจจุบันคือ TCP/IP จนกระทั่งถึงยุคต่อมาซึ่งเป็นการพลิกโฉมจาก อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในวงการแคบๆ หรือวงการทหาร ได้ขยายออกสู่โลกภายนอก จนกระทั่งถึงยุคในปัจจุบันนี้ (ถือเป็นยุคที่ 2 ของ อินเทอร์เน็ต) ก็คือการคิดค้นเว็บเพจ หรือการแชร์เอกสารร่วมกัน (World Wide Web) ขึ้นมา ซึ่งเน้นเรื่องการสร้างเว็บเพจ มีภาษา html ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ บน เว็บไซต์ จากเว็บไซต์ก็เน้นในการนำเสนอ (Presentation) หรือคุณลักษณะต่างๆที่เว็บเสนอต่อผู้ใช้

ตอนนี้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันก็ก้าวมาถึงจุดๆหนึ่งแล้ว เราสามารถทำให้เกิดทุกอย่างในเว็บแอปพลิเคชันได้ แต่การก้าวไปสู่ยุคที่ 3 นั้น คือตอนนี้เรามีเว็บแอปพลิเคชันอยู่ทั่วไป แทบทุกองค์กรมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง แต่ถ้าการที่เราจะทำงานร่วมกันเหมือนในยุคที่หนึ่ง ที่ Windows ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกันก็มีเทคโนโลยี COM พัฒนาขึ้นมา เช่นเดียวกับเว็บแอปพลิเคชัน ถ้าต้องการทำงานร่วมกัน ต้องการดึงข้อมูลจากอีกเว็บไซต์หนึ่งมาแสดงผลในเว็บไซต์ของเราจะทำอย่างไร คำตอบของปัญหานี้คือ XML และ Web services นั่นเอง



รูปที่ 2-2 ยุคของการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ

ถ้าเราดูในเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันเองก็จะแบ่งเป็น 2 ยุค เช่นเดียวกัน ในยุคแรกๆ เว็บแอปพลิเคชันจะมีการแสดงผลแบบ one- to- one ก็คือเป็นเว็บเพจแบบ static page นั่นเอง การแสดงผลก็ใช้ HTML ธรรมดา จนกระทั่งถึงยุคที่ 2 ซึ่งมีกาแสดงผลข้อมูลแบบ dynamic เว็บไซต์จะมีการดึงข้อมูลมาแสดงผลเป็นข้อมูลแบบ real time

การเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล (database) ที่อยู่ภายในองค์กร ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปสำหรับเว็บแอปพลิเคชันในปัจจุบัน แต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นถ้าเราต้องการจะไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ

ถ้าเราต้องการไปดึงข้อมูล ปัจจุบัน (Real time information) จะทำอย่างไร ถ้าในปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 วิธี คือ

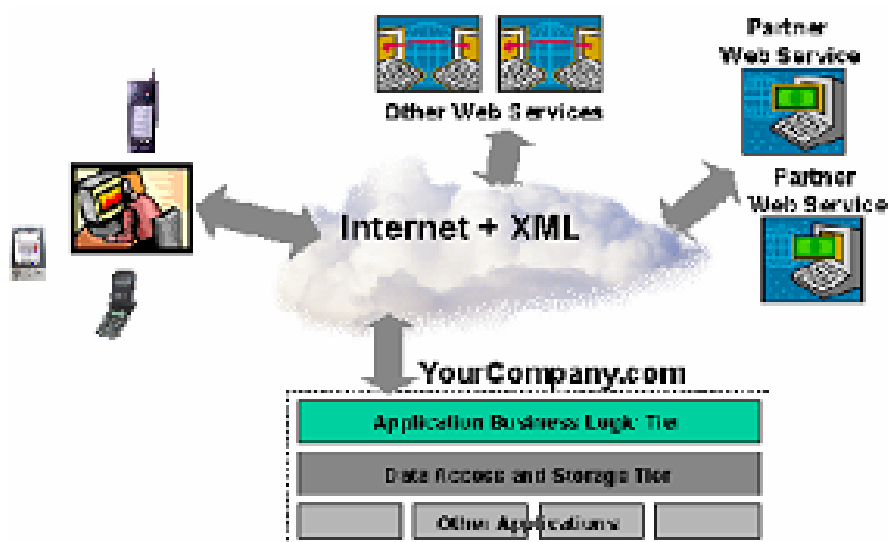
1. สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์นั้นโดยตรง คือ สร้าง Hyperlink เพื่อลิงค์ไปที่เว็บไซต์นั้นแล้วผู้ใช้ไปค้นหาเอง
2. ทำการตกลงซื้อข้อมูล โดยให้ทำการส่งข้อมูลมาเฉพาะ จากการตกลงกันระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย แต่ถ้ามีการดึงที่อื่นๆมาอีกเราก็คือต้องการรูปแบบการส่งข้อมูลแบบนี้ วิธีนี้เป็นวิธีที่แก้ปัญหาได้บ้างแต่ไม่เป็นมาตรฐาน สำหรับการแก้ปัญหา นี้ก็คือ Web service กับ XML นั่นเอง

2.5 ความหมายของ Web Services

Web Services คือ การที่เราสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งฝังไว้ในตัวเว็บแอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเอง เพื่อให้ทำให้ไคลเอนต์ (เครื่องที่ใช้บริการจากเว็บ) หรือ เว็บไซต์อื่นๆ สามารถเรียกใช้มันได้ ซึ่งหลักการของ Web service ก็คือจุดนี้นั่นเอง

2.5.1 การทำงานของ Web Services

การทำงานของ Web Services นั้น จะทำงานอยู่บน Internet Protocol ทั้งหมด คือว่าทำงานอยู่บน HTML, TCP/IP โดยใช้ภาษา XML เป็นภาษาที่ทำการเข้ารหัส (encode) และถอดรหัส (decode) ข้อมูลที่ส่งผ่านกันระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง การร้องขอ (request) ที่ส่งไปจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่นก็จะถูกแปลงเป็น XML แล้วได้ข้อมูลเป็น Real time เวลาตอบกลับก็เป็น XML เช่นเดียวกัน



รูปที่2-3 รูปแบบการทำงานของ Web Services

ถ้าจะพูดในแง่ของการพัฒนา Web services ก็คือ Remote Procedure Call อย่างหนึ่ง คือการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องเรา แต่ว่า Remote Procedure Call อันนี้ใช้โปรโตคอลของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมากที่สุด

นอกจากแอปพลิเคชันจะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้แล้ว Web services ยังเป็นวิธีที่แอปพลิเคชันจะสามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันอื่นได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหรือระบบที่ห่างไกลออกไป โดยไม่คำนึงถึงระบบปฏิบัติการหรือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม